

Behavioral Finance



Modul Behavioral Finance – SS 2026

Prof. Dr. Christian Schmitt

V26-03-22

- **3. Semester**

**Finanzinstrumente und
Risikomanagement**

- **4. Semester**

Asset Management

Behavioral Finance

- **5. Semester**

**Analyse von Finanzdaten
und Data Science**

**Corporate Financial
Management**

Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls:

- zwischen den finanzwirtschaftlichen Forschungsansätzen der Neoklassik und Behavioral Finance differenzieren,
- Untersuchungsmethoden der Behavioral Finance kritisch würdigen,
- Spekulationsblasen identifizieren, deren Ursachen und Möglichkeiten sowie Grenzen der Regulierung kritisch reflektieren,
- die Konsequenzen der Anwendung von Heuristiken bei der Informationswahrnehmung, -bewertung und Entscheidung diskutieren,
- Fehler bei der Altersvorsorge und privaten Finanzplanung erkennen und gegensteuern,
- Erklärungsansätze für Kapitalmarktanomalien erörtern,
- die Effekte durch die Anwendung von Heuristiken in der Kapitalanlage erläutern und Lösungsansätze diskutieren und
- die Auswirkungen von Verhaltensanomalien auf Corporate Finance Entscheidungen eines Unternehmens beurteilen.

Spielregeln:

Lehrmethoden:	SWS
Präsenz	52
E-Learning/Selbststudium	80

Leistungsbewertung	
Klausur	100%

Klausur

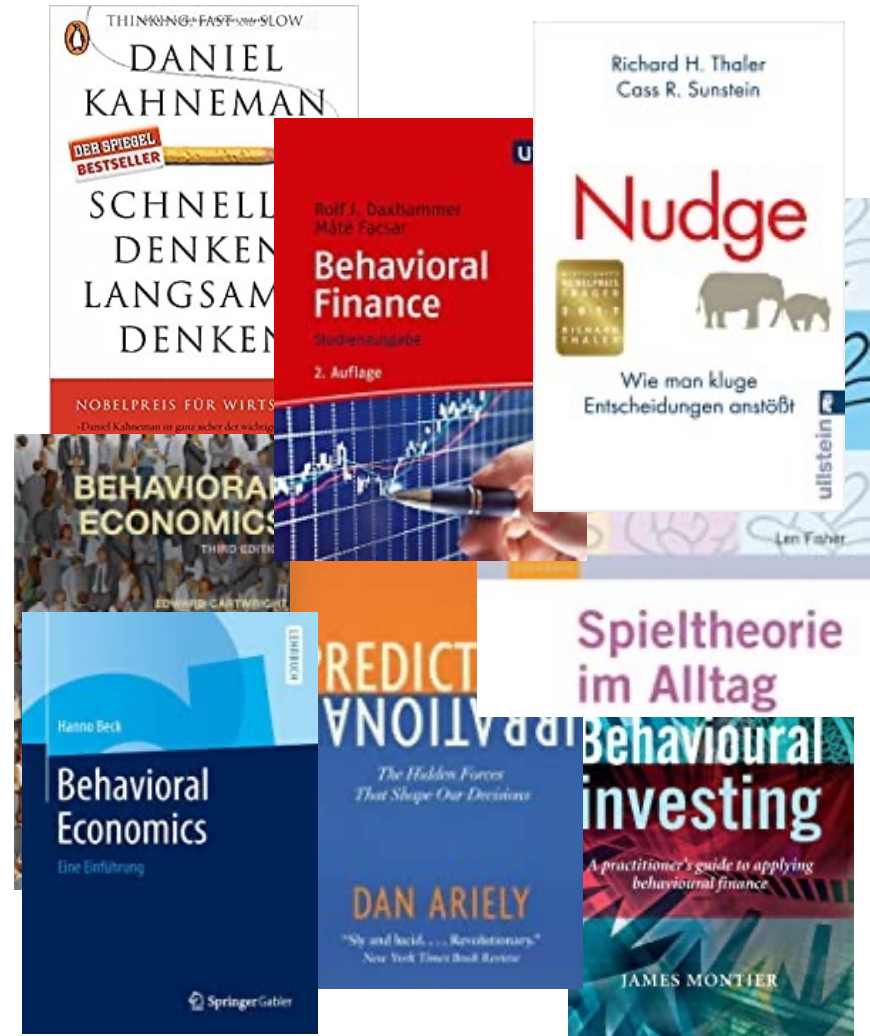
- Dauer 90 Minuten
- Wissensfragen beantworten
- Praxisbezogene Fragen bewältigen
- Multiple Choice Fragen beantworten

1. Einführung
2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Altersvorsorge und private Finanzplanung
8. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
9. Kapitalmarktanomalien
10. Behavioral Corporate Finance

Literaturempfehlungen

Essentielles

- Daniel Kahneman (2012): Schnelles Denken, langsames Denken
- Rolf Daxhammer / Mate Facsar (2018): Behavioral Finance
- Edward Cartwright (2018): Behavioral Economics
- Hanno Beck (2014): Behavioral Economics: Eine Einführung
- Richard Thaler (2010): Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstößt
- Dan Ariely (2010): Predictably Irrational
- Len Fisher (2010): Spieltheorie im Alltag
- James Montier (2007): Behavioural Investing



- Daniel Kahneman (2021): Noise: Was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können
- Dan Ariely (2015): Fühlen nützt nichts, hilft aber: Warum wir uns immer wieder unvernünftig verhalten
- Dan Ariely (2015): Wer denken will, muss fühlen: Die heimliche Macht der Unvernunft
- Nassim Taleb (2010): Der Schwarze Schwan
- Rolf Dobelli (2020): Die Kunst des klugen Handelns
- Nassim Taleb (2013): Narren des Zufalls



Spielfilme

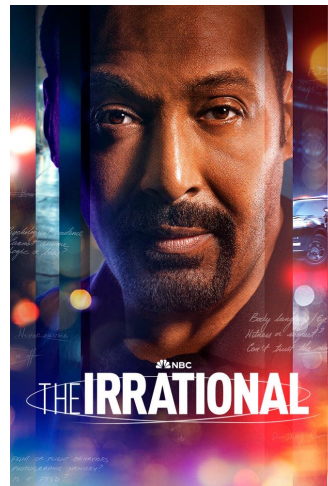
- A Beautiful Mind –
Genie und Wahnsinn (2001)
- Focus (2015)

Fernsehserien

- The Irrational

Videos

- TED talks:
<http://www.ted.com/topics/behavioral%20economics>



Behavioral Finance



Kapitel 1 Einführung

V26-03-22

1. Einführung

2. Das Modell der zwei Systeme nach Kahneman
3. Heuristiken und kognitive Verzerrungen
4. Entscheidungen unter Unsicherheit
5. Die Rolle der Zeit in der Ökonomie
6. Die Prospect Theory und ihre Konsequenzen
7. Spekulationsblasen an Finanzmärkten
8. Kapitalmarktanomalien
9. Behavioral Corporate Finance

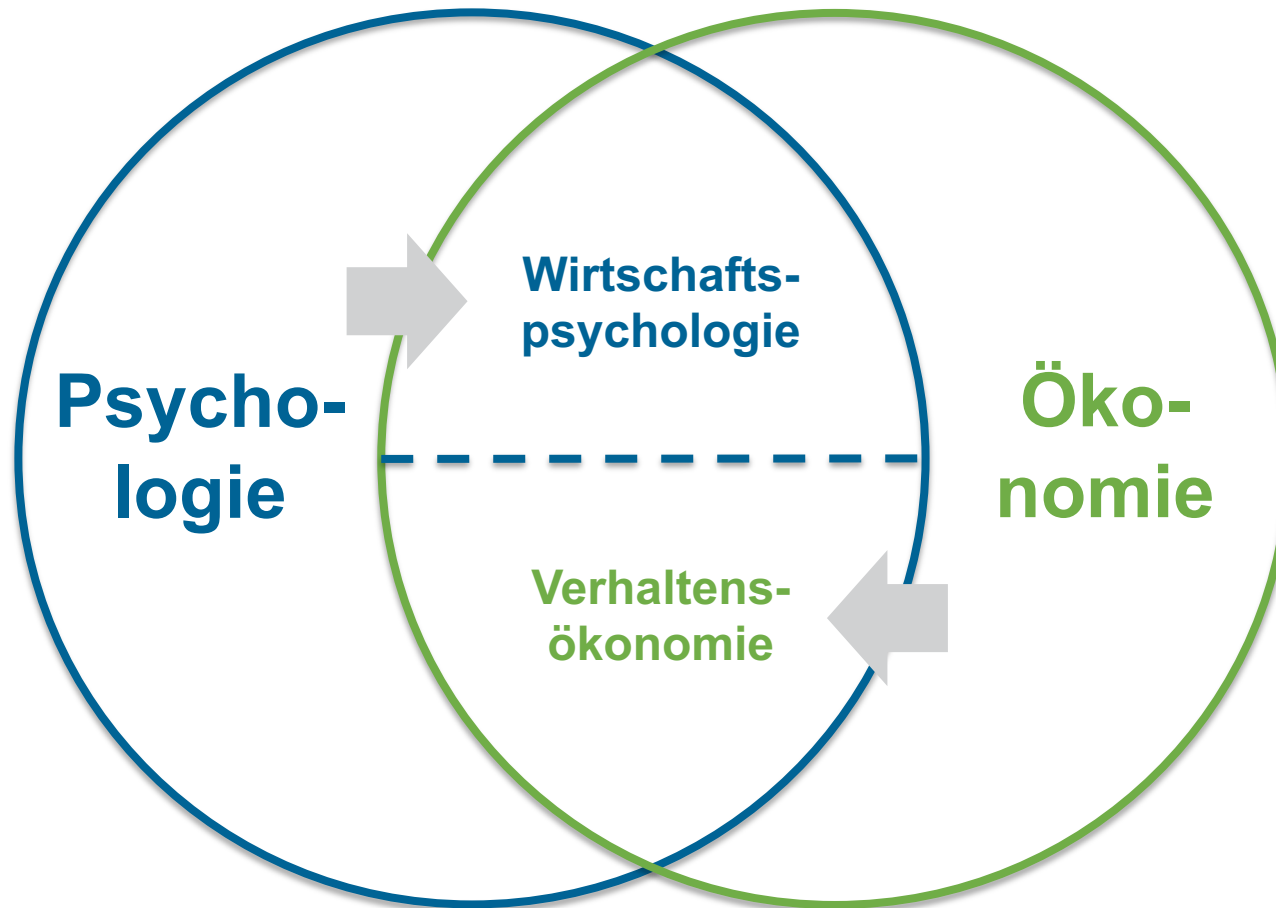
- **Ökonomie:**

Volkswirtschaftslehre ist die Wissenschaft vom Einsatz **knapper Ressourcen** durch die Gesellschaft zur Produktion wertvoller Wirtschaftsgüter und von der Verteilung dieser Güter unter ihren Mitgliedern

Ökonomie ist daher eine **normative Disziplin**, die vorgibt, wie alle Wirtschaftssubjekte sich verhalten müssen, damit es zu optimalen Allokationen und Verteilungen kommt.

- **Psychologie:**

Psychologie ist die Wissenschaft von der Erklärung des Erlebens und Verhaltens des Menschen. Sie ist daher **deskriptiv** angelegt und enthält heute sowohl geisteswissenschaftliche wie empirische Instrumente.

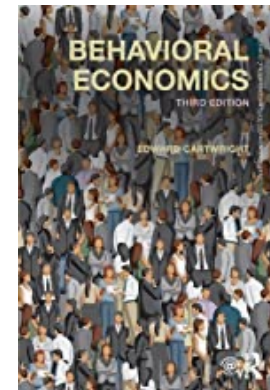


Worum geht es bei der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics)?

- Verstehen des wirtschaftlichen Verhaltens und deren Konsequenzen:
Warum kauft jemand einen Hot-Dog? Warum arbeitet jemand? Warum spart jemand? Warum kauft jemand Aktien? Warum spendet jemand? Warum macht jemand eine Aus-/Weiterbildung? Warum hört jemand nicht mit dem Rauchen auf? Warum macht jemand beim Glückspiel mit? (Vgl. Cartwright (2011), S. 4)
- Verstehen von „guten“ und „schlechten“ Entscheidungen von Menschen und mögliche Hilfestellung für mehr „gute“ Entscheidungen
- Anwendung der Erkenntnisse aus Laborexperimenten, der Psychologie und anderer Sozialwissenschaften in der Ökonomie
- Test ggf. Verbesserung der klassischen Ökonomischen Modelle:
 - Welche Phänomene lassen sich durch die klassischen Modelle nicht erklären? Welche Anomalien treten auf?
 - Können psychologische Erkenntnisse helfen Anomalien zu erklären?
 - Können klassische Modelle durch psychologische Erkenntnisse weiterentwickelt werden?

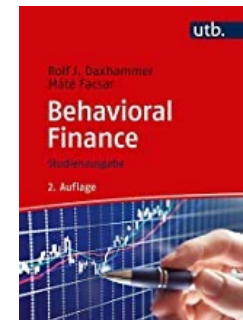
Worum geht es bei der Verhaltensökonomik (Behavioral Economics)?

- „Behavioral Economics is about testing the standard economic model on humans, seeing when it works and when it does not, and asking whether it can be tweaked, or given an overhaul, to better fit what we observe.“ (Cartwright (2011), S. 4)
- „Behavioral Economics is about applying insights from laboratory experiments, psychology, and other social sciences in economics.“ (Cartwright (2011), S. 4)
- „Behavioral Economics ist der Versuch, das Menschenbild der Ökonomie mit dem Menschenbild der Psychologie wieder zu versöhnen.“ (Beck (2014), S. 9)



Was ist Behavioral Finance?

- Verhaltenswissenschaftlich fundierte Finanzmarkttheorie
- „Behavioral Finance basiert auf der Erkenntnis, dass Marktteilnehmer nur zu begrenzt rationalem Verhalten in der Lage sind. Es kristallisiert sich ein Homo Oeconomicus Humanus heraus, der häufig durch kognitive und emotionale Aspekte beeinflusst wird.“ (Daxhammer/Facsar, 2018)



Ziele der Behavioral Finance:

- Klären, warum Anleger (auf Finanzmärkten) immer wieder begrenzt rationale Entscheidungen treffen
- Beobachtbare Anlegerverhalten und andere Phänomene an Finanzmärkten erklären
- Bestehende Modelle an deren Schwachstellen ergänzen

Wichtige Vertreter der Verhaltensökonomik



Daniel Kahneman

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_KAHNEMAN.jpg



Vernon Smith

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/VernonSmith2.jpg>



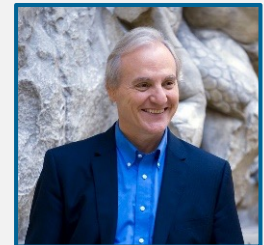
Amos Tversky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/2b/Amos_Tversky.jpg/330px-Amos_Tversky.jpg



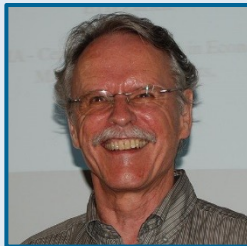
Elinor Ostrom

© Holger Motzkau: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Nobel_Prize_2009-Press_Conference_KVA-30.jpg



Ernst Fehr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Fehr_Ernst_Webbild.jpg



Bruno S. Frey

© Hannes Röst: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Bruno_Frey_2010b_crop.jpg



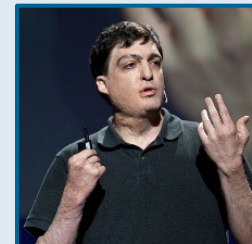
Robert Shiller

© World Economic Forum: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Robert_Shiller_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_2012.jpg



Richard Thaler

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Richard_Thaler.jpg



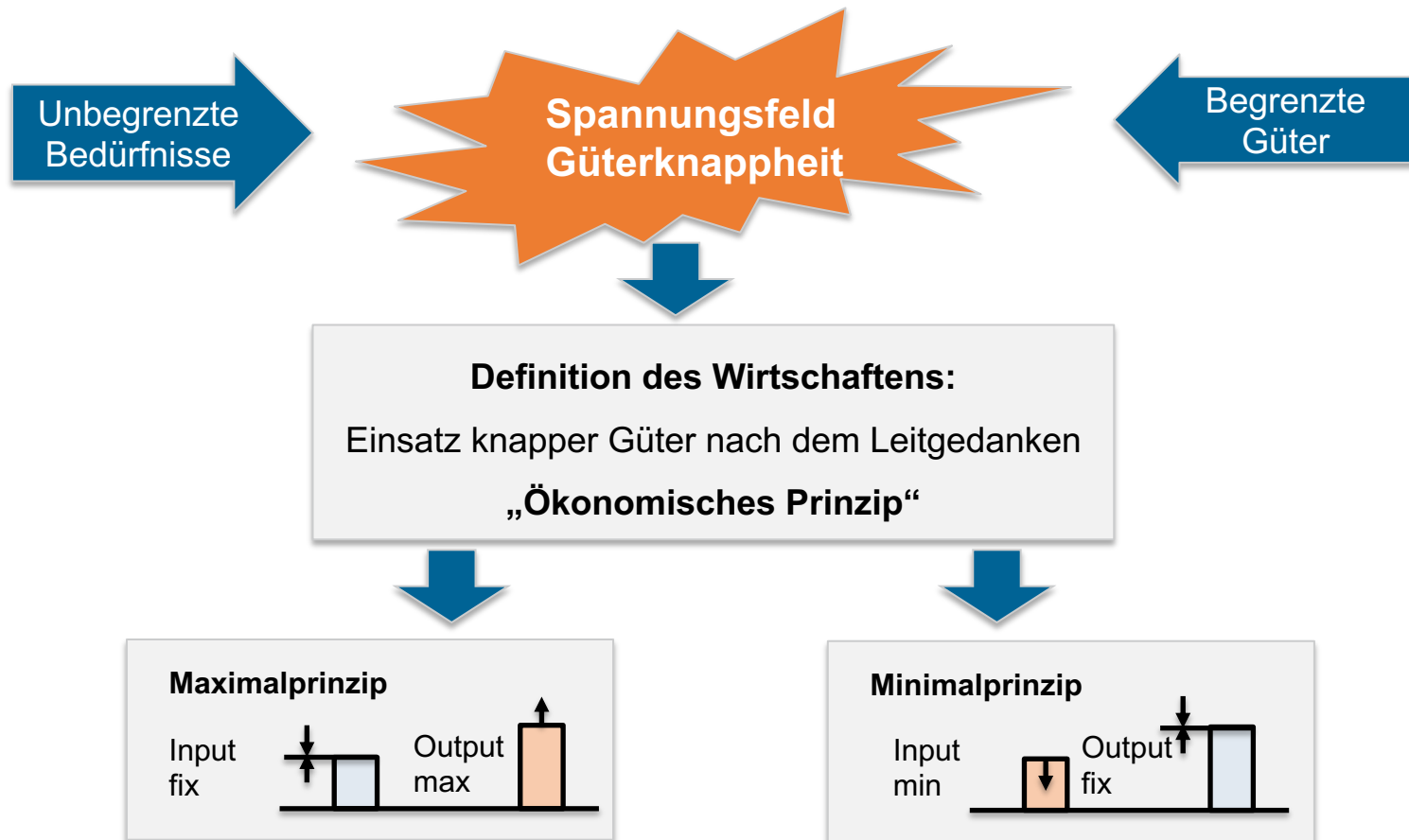
Dan Ariely

© Bill Holsinger-Robinson: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Dan_Ariely_speaking_at_TED_in_2009.jpg

- **Adam Smith, 1759:** in „Theory of Moral Sentiments“ schreibt Smith, Empfindungen, Gefühle und Moralität sein Aspekte menschlichen Verhaltens, die der Ökonom nicht ignorieren dürfe, sondern vielmehr als Gegenstände behandeln müsse, die näherer Untersuchung wert seien.
- **John M. Keynes, 1936:** „Animal Spirits“ in „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“, beschreiben, dass Menschen auch Trieben und Stimmungen bei ihren Entscheidungen unterworfen sind.
- **John M. Clark, 1918:** „Der Ökonom mag den Versuch unternehmen, die Psychologie zu ignorieren, doch die Natur des Menschen zu ignorieren ist ein Ding der Unmöglichkeit...Wenn der Ökonom sein Menschenbild vom Psychologen leiht, mag seine konstruktive Arbeit eine gewisse Chance haben, von ihrem Wesen her rein ökonomisch zu bleiben. Tut er das aber nicht, wird er die Psychologie dadurch nicht umgehen können. Vielmehr wird er gezwungen sein, seine eigene Psychologie zu entwickeln, und es wird eine schlechte sein.“ (entnommen aus Economics and Modern Psychology, Journal of Political Economy, 1918)

- **Wirtschaft** ist derjenige Bereich des menschlichen Handelns, der in Verfügungen über knappe Güter zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse besteht.
- **Menschliche Bedürfnisse** werden in der Volkswirtschaftslehre als gegeben betrachtet.
- **Güter** sind Waren, Dienstleistungen und Rechte.
- **Freie Güter** sind im Verhältnis zu den Bedürfnissen in so großer Zahl vorhanden, dass jeder seine Bedürfnisse in Bezug auf diese Güter beliebig befriedigen kann.
- **Knappe Güter** sind im Verhältnis zu den Bedürfnissen nur beschränkt verfügbar.
- Die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich mit der Frage, wie man möglichst gut mit knappen Ressourcen (also Gütern und Produktionsfaktoren) umgeht.
- **Grundlegender Ansatzpunkt:** Welche Kosten entstehen durch welche ökonomische Aktivität?
- **Opportunitätskosten** eines Gutes geben an, auf wie viele Einheiten eines anderen Gutes man für eine Einheit des betrachteten Gutes verzichten muss.

Das ökonomische Prinzip des Homo Oeconomicus



Homo Oeconomicus

Annahmen des Homo Oeconomicus

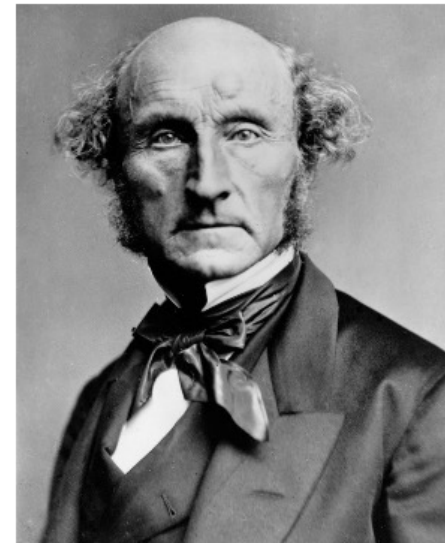
Definition: Homo Oeconomicus bezeichnet einen Nutzenmaximierer, der rational im Bezug auf seine eigene Zielfunktion handelt.

Der Homo Oeconomicus...

- ...handelt (nur) entsprechend seinen eigenen Interessen und Präferenzen.
- ...handelt rational, das heißt entsprechend dem ökonomischen Prinzip.
- Zwei Formen der Rationalität:
 - Formelle Rationalität: Eine Entscheidung und die daraus folgende Handlung sind dann rational, wenn der Akteur sie systematisch aus den ihm zur Verfügung stehenden und bekannten Handlungsalternativen ausgewählt hat. Damit ist nahezu jedes menschliche Handeln rational.
 - Substantielle Rationalität: Handeln orientiert sich an der Nutzenmaximierung.
- ...reagiert auf Umweltbedingungen.
- ...hat feststehende Präferenzen.
- ...ist risikoavers.
- ...hat vollständige Informationen, das heißt er kann die Wirkungen und Folgen seines Handelns abschätzen.

Der idealtypische Homo Oeconomicus nach John Stuart Mill

- Der Homo Oeconomicus nach J. S. Mill...
- ... ist lieber reicher als ärmer
- ... arbeitet lieber weniger als mehr
- ... konsumiert lieber früher als später
- Mill: „Not that any political economist was ever so absurd as to suppose that mankind are really thus constituted, but this is the mode in which science must necessarily proceed“



John Stuart Mill (1806-1876)

Der Homo Oeconomicus: Ein Beispiel

- Das ist der Android Data aus der Serie Star Trek: The Next Generation
- Data ist eine Maschine mit enzyklopädischem Wissen
- Data kann große Informationsmengen rasant verarbeiten
- Data gibt komplexe und zugleich vernünftige strategische Ratschläge
- Data ist unbestechlich und zuverlässig
- Data ist nicht liebenswert, aber nützlich
- Data hat keine Gefühle
- Data stellt sich uneingeschränkt in den Dienst der Menschen
- Data ist ein Idealbild für menschliche Entscheidungsfindung



Quelle: https://intl.startrek.com/database_article/data

Ausgangspunkt: Homo Oeconomicus als zentrale Annahme der (neo-)klassischen Ökonomie

- Uneingeschränkte Rationalität
- Keine Fehler bei der Informationsaufnahme; keine systematischen Fehlentscheidungen
- Unbegrenzttes Eigennutzstreben (Eigennutzmaximierer)
- Unbegrenzte Willenskraft (frei von Emotionen und Selbstkontrollproblemen)

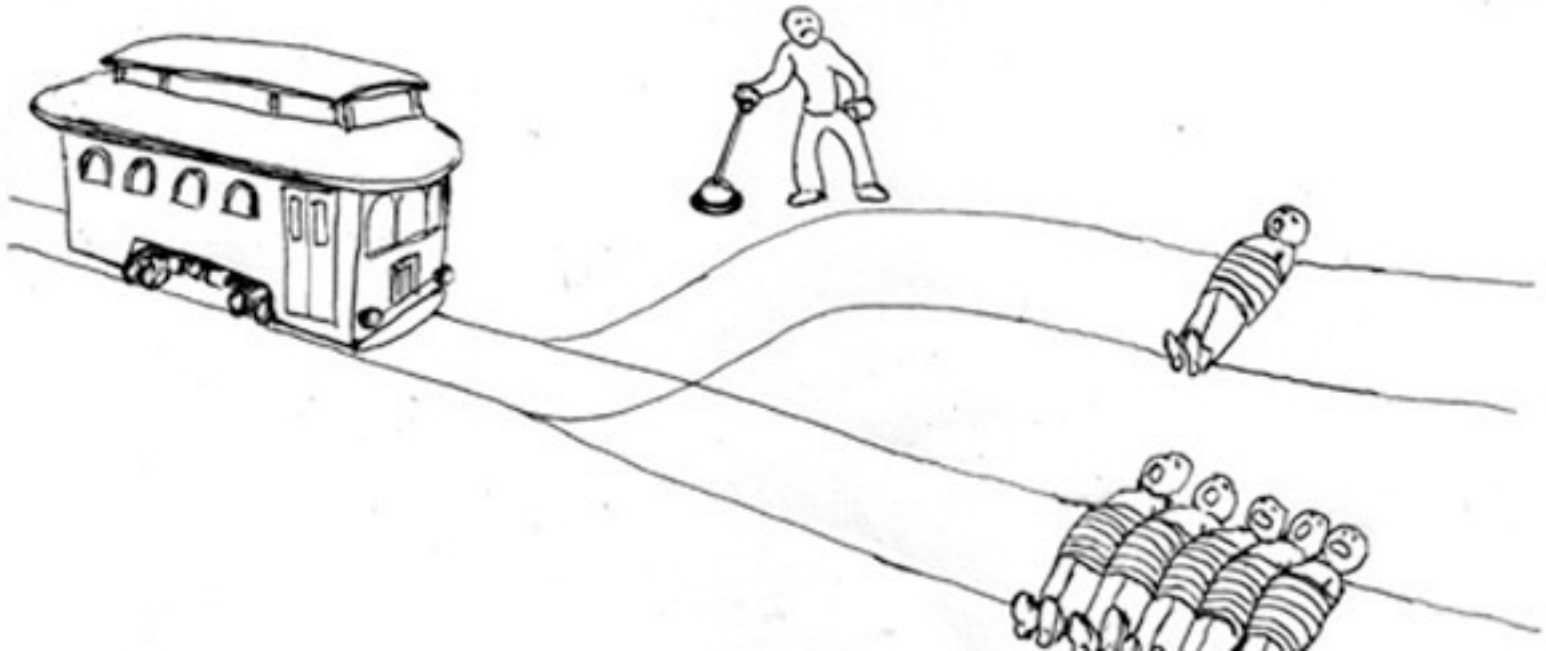
Vorteil der Modellannahme Homo Oeconomicus

- Ermöglicht Modellbildung und (mathematische) Formalisierungen

Nachteile:

- Realitätsferne
- Normativität

Warum Nutzenmaximierung nicht funktioniert: Das Trolley-Problem



Quelle: www.zwentner.com

- **Das Trolley-Problem: Mehr als eine akademische Übung**



Quelle: <https://www.computerwoche.de/a/alles-zur-zukunft-der-mobilitaet>, abgerufen am 25.9.2021

- Sind wir alle wirklich rationale Individuen?



Homo oeconomicus: Entscheidungen nach rationalen Aspekten

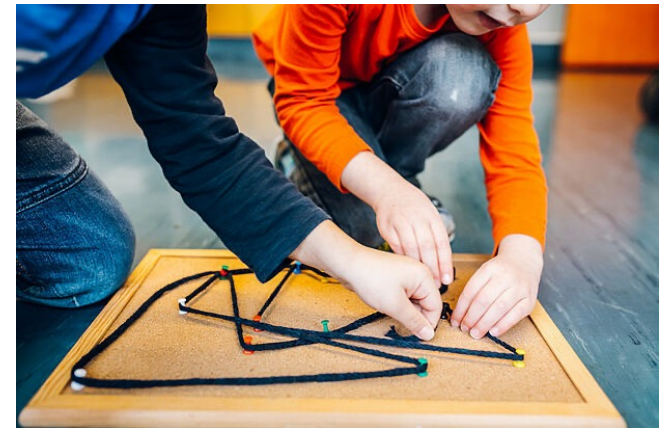
- **Keine Berücksichtigung von Emotionen**
 - Prognosekraft ökonomischer Modelle durch Emotionen beeinträchtigt, da Emotionen menschliches Verhalten unberechenbar machen.

- **Emotionen haben aber Einfluss auf menschliches Verhalten**
 - Emotionale Reaktionen sind schneller als kognitive Prozesse und sind häufig schon da, bevor Menschen bewusst nachdenken.
 - Emotionen haben das Potential, Menschen komplett zu verwandeln.
 - Menschen neigen dazu, die Auswirkungen von Emotionen auf ihr Handeln, ihre Zukunft und ihre Vergangenheit zu unterschätzen.

Die Verhaltensökonomik nutzt Experimente

- Experimente in der Ökonomik sind sinnvoll, um
 - Theorien zu überprüfen;
 - Ursachen für Theorieschwächen zu finden;
 - Neue Theorien zu entwickeln;
 - die Robustheit von Institutionen zu vergleichen;
 - die Leistungsfähigkeit von Institutionen zu vergleichen;
 - Politikkonzepte auf ihre Tragfähigkeit zu untersuchen;
 - Neue institutionelle Designs zu testen.

- Es werden
 - Laborexperimente
 - Feldexperimente
 - Natürliche Experimenteunterschieden.



Quelle: <https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/>

Arten von Emotionen

- **Soziale Emotionen:** z.B. Zorn, Hass, Schuld, Stolz, Scham
- **Emotionen über etwas, das hätte passieren können:** z.B. Bedauern, Enttäuschung, Erleichterung
- **Emotionen über etwas, das passieren könnte:** z.B. Angst, Hoffnung
- **Emotionen über das, was passiert:** z.B. Freude, Kummer
- **Emotionen über den Besitz anderer:** z.B. Neid, Eifersucht, Schadenfreude
- **Andere Emotionen:** z.B. romantische Gefühle, Zufriedenheit, Ekel

- Emotionen können dazu führen, dass Verhalten „unökonomisch“ erscheint.
- Aber Emotionen können auch zu ökonomischerem Verhalten führen:
- Rationale Entscheidungen können aufgrund begrenzter Problemlösungsfähigkeiten nicht getroffen werden; möglicherweise kommt keine Entscheidung zustande.
- Emotionen können notwendige Entscheidungen herbeiführen, auch wenn dies zu Lasten einer „First best“-Entscheidung geht (die aber möglicherweise unerreichbar ist).
- Emotionen dienen dann als heuristische Entscheidungsregel.

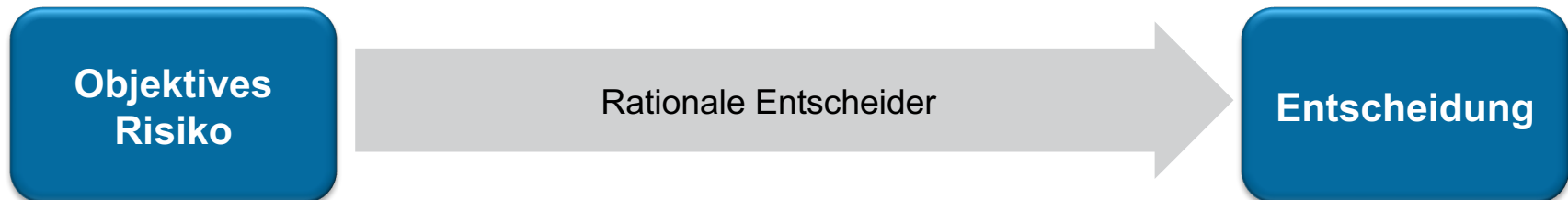
Einschränkende Annahmen der Verhaltensökonomik

- **Begrenzte Rationalität:** Menschen machen Fehler bei Informationsaufnahme und -verarbeitung und greifen daher zu Heuristiken (einfache Problemlösungsmechanismen)
- **Begrenzte Willenskraft:** Vertagung unbequemer Entscheidungen
- **Begrenzter Eigennutz:** Fairness (oder andere Nutzenkonzepte) spielen eine Rolle

Modellprinzipien: In Anlehnung an H. Beck (2014), S. 11

	Traditionelle Ökonomik	Behavioral Economics
Kalkül	Erwartungsnutzentheorie: Nutzenmaximierung gemäß erwartetem Nutzen	Prospect Theory: Menschen haben Angst vor Verlusten, bewerten Eintrittswahrscheinlichkeiten unterschiedlich und orientieren sich an Referenzwerten
Zeitpräferenz	Exponentielles Diskontieren	Hyperbolisches Diskontieren
Nutzenkonzept	Menschen sind eigennützig	Menschen achten auf Wohlergehen anderer Menschen; legen Wert auf Fairness

- **Traditionelle Ökonomik (Neoklassik)**



- **Verhaltensökonomik (Behavioral Economics / Finance)**

